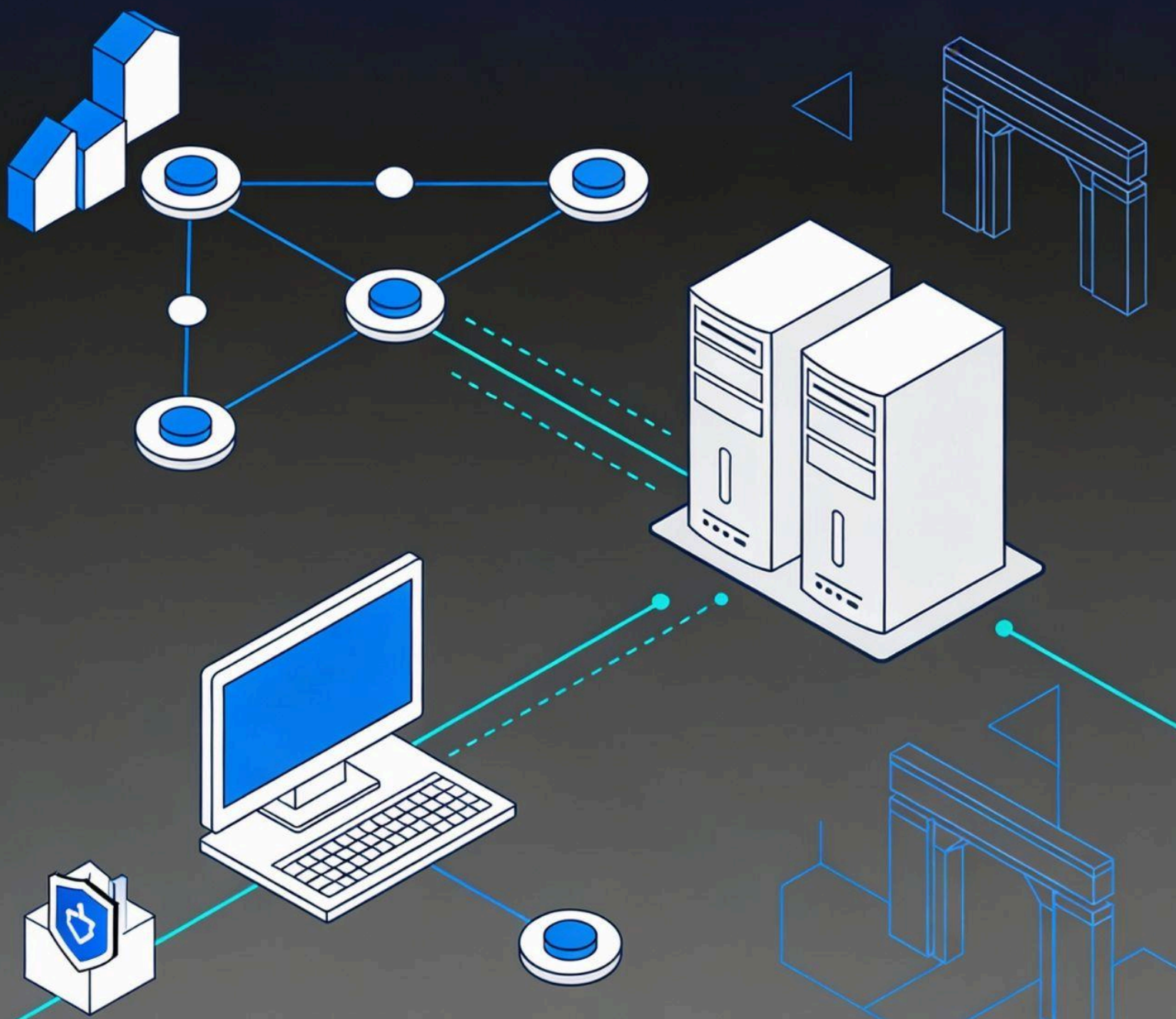


Configuración de RD Gateway en Windows Server



Configuración de RD Gateway en Windows Server 2019

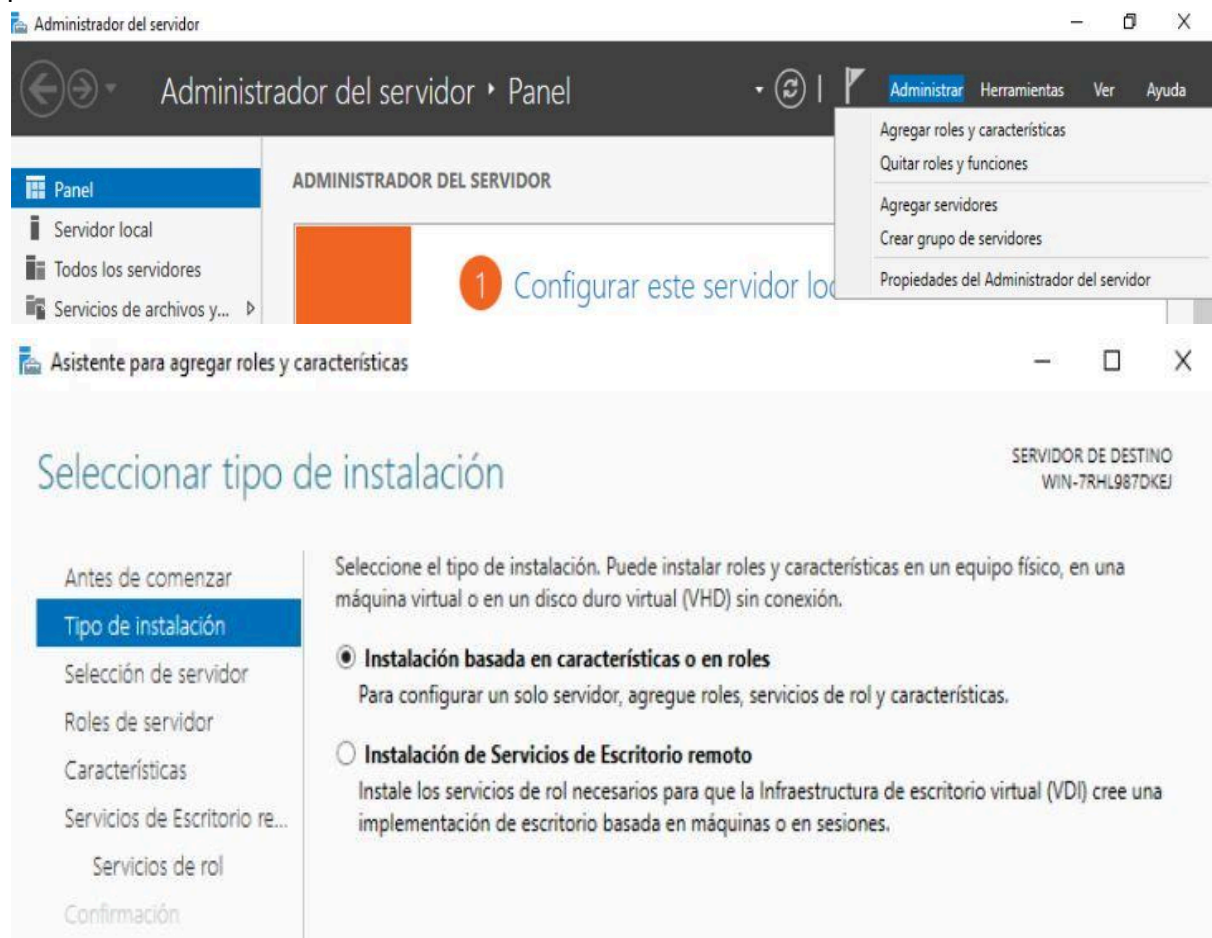
Arquitectura

Esta practica consiste en acceder de manera remota a un equipo windows 10 desde otro windows 10, a traves de un servidor windows que hara de puerta de enlace para el servicio de escritorio remoto. Tendremos las siguientes maquinas virtuales.

- Servidor Windows server 2019 que hara de RD Gateway
- Equipo Windows 10 que usaremos para conectarnos de manera remota
- Equipo Windows 10 (192.168.1.46) al que accederemos de manera remota

Configuración del servidor RD Gateway

Primero instalamos en nuestro servidor el rol de RD Gateway. Seleccionamos agregar roles y características, seleccionamos el rol de servicios de escritorio remoto y seguimos los pasos del instalador



Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-7RHL987DKEJ

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servicios de Escritorio re...

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles

- ☐ Acceso remoto
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo
- ☐ Hyper-V
- ☐ Servicio de protección de host
- ☐ Servicios de acceso y directivas de redes
- ☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 in
- ☐ Servicios de certificados de Active Directory
- ☐ Servicios de dominio de Active Directory
- ☒ Servicios de Escritorio remoto
- ☐ Servicios de federación de Active Directory

Descripción

Servicios de Escritorio remoto permite que los usuarios accedan a escritorios virtuales, escritorios basados en sesión y programas RemoteApp. Use la instalación de Servicios de Escritorio remoto para configurar una implementación de escritorio basada en máquina virtual o en sesión.

Asistente para agregar roles y características

¿Desea agregar las características requeridas para
Puerta de enlace de Escritorio remoto?

No se puede instalar Puerta de enlace de Escritorio remoto si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.

- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
 - ▲ Herramientas de administración de roles
 - [Herramientas] Herramientas de Servicios de acceso y c
 - ▲ Herramientas de Servicios de Escritorio remoto
 - [Herramientas] Herramientas de Puerta de enlace d
 - Proxy RPC sobre HTTP
 - Servicios de acceso y directivas de redes
- ▲ Servidor web (IIS)
 - ▲ Herramientas de administración
 - ▲ Compatibilidad con la administración de IIS 6
 - Compatibilidad con la metabase de IIS 6

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características

Cancelar

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-7RHL987DKEJ

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Servicios de Escritorio re...

Servicios de rol

Servicios de acceso y dire...

Rol de servidor web (IIS)

Servicios de rol

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Herramientas de administración remota del servidor

- Herramientas de administración de roles
 - Herramientas de Servicios de acceso y directivas de redes
 - Herramientas de Servicios de Escritorio remoto
 - Herramientas de Puerta de enlace de Escritorio remoto
- Proxy RPC sobre HTTP
- Servicios de acceso y directivas de redes
- Servicios de Escritorio remoto
 - Puerta de enlace de Escritorio remoto

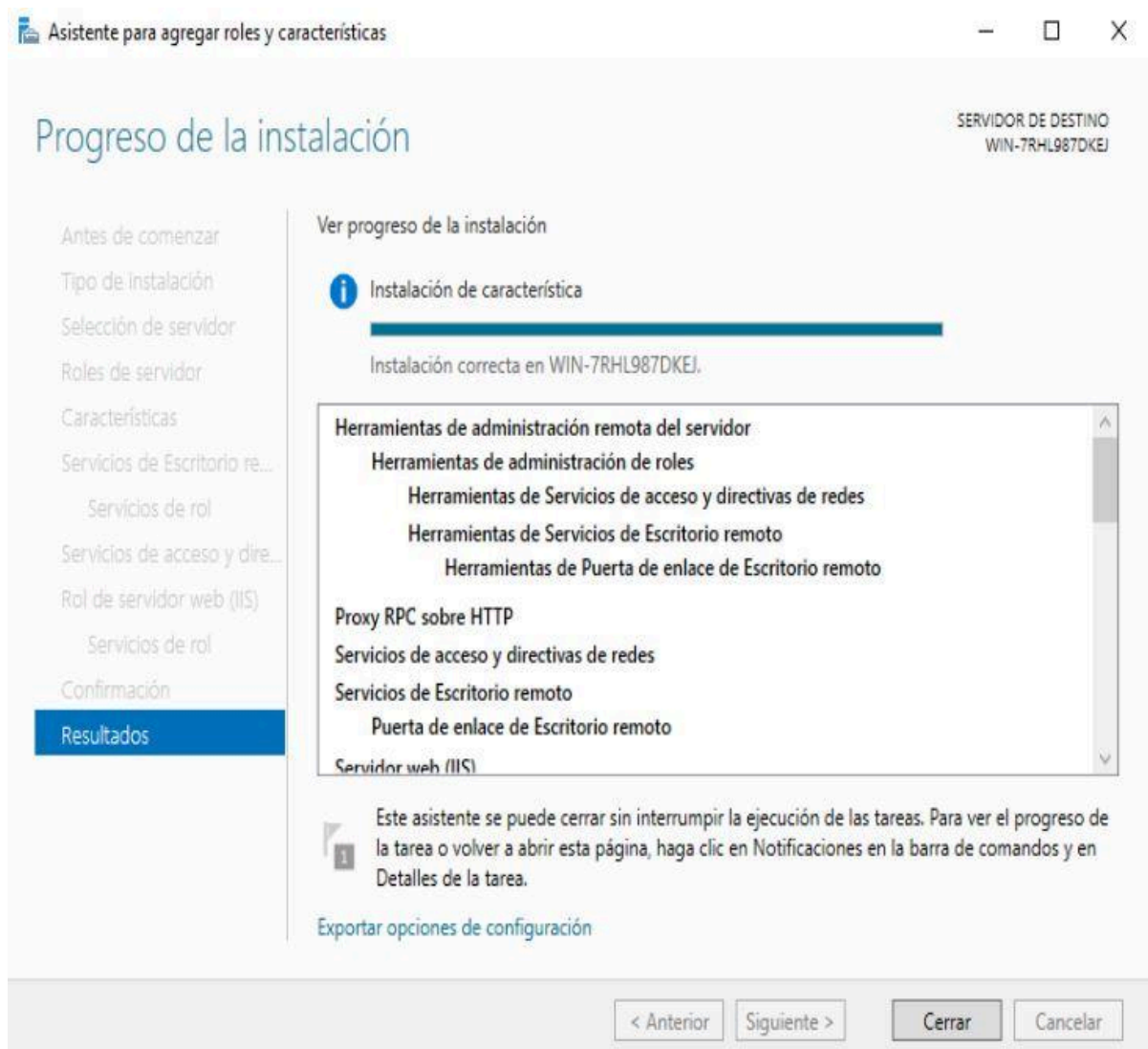
[Exportar opciones de configuración](#)[Especifique una ruta de acceso de origen alternativa](#)

< Anterior

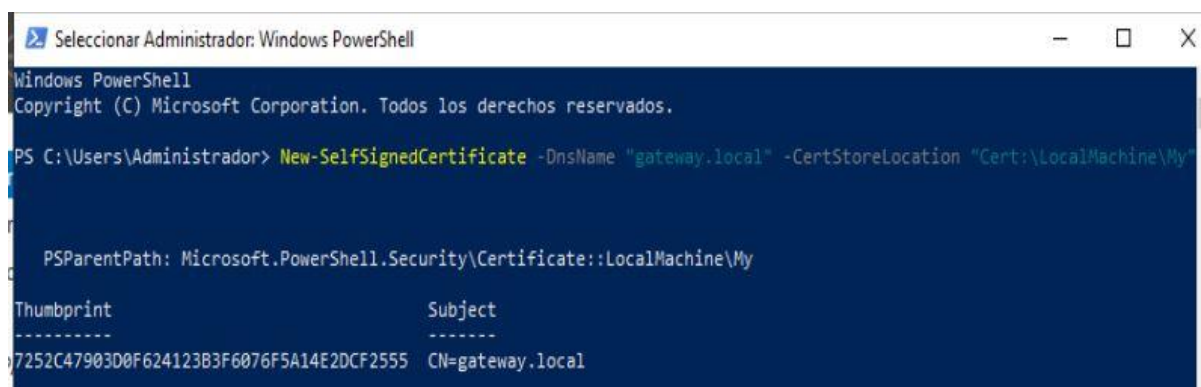
Siguiente >

Instalar

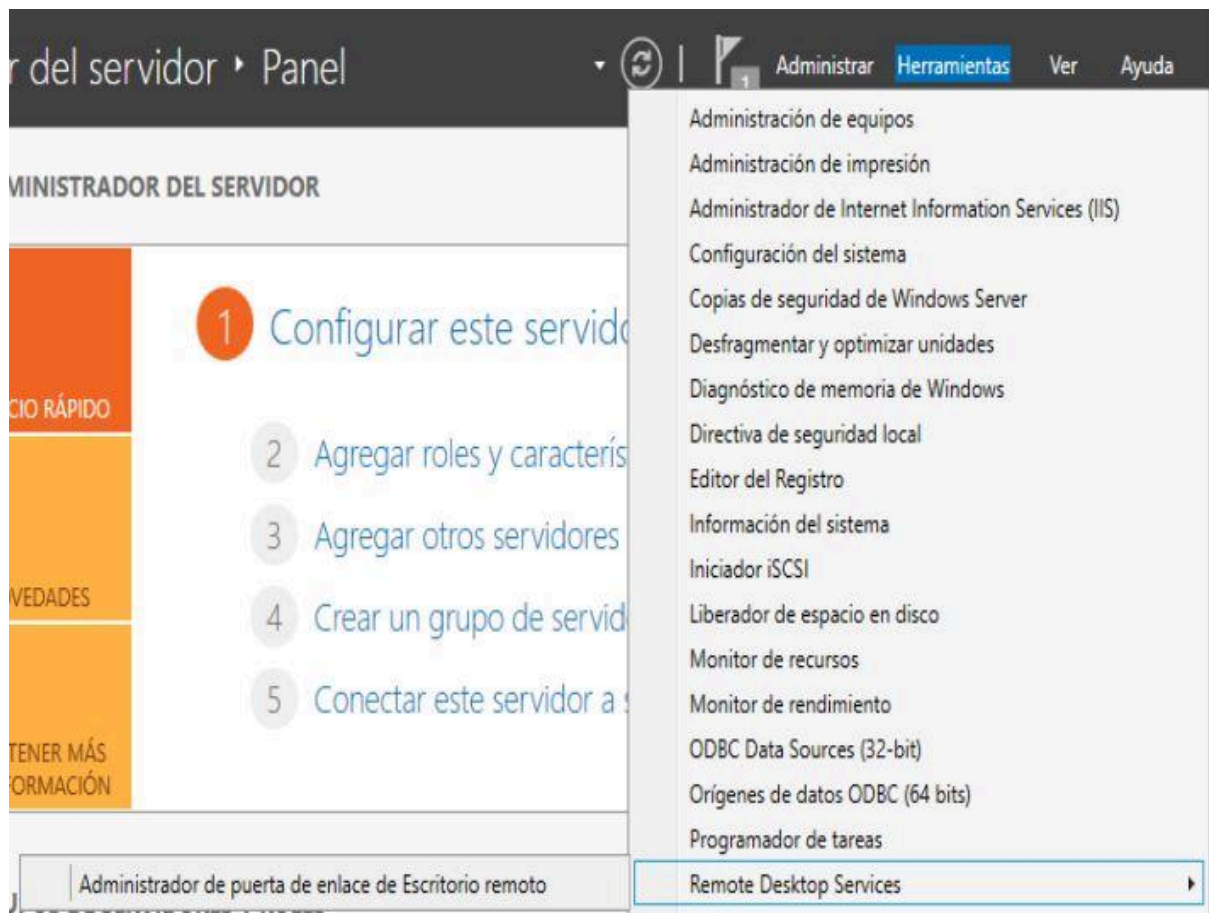
Cancelar



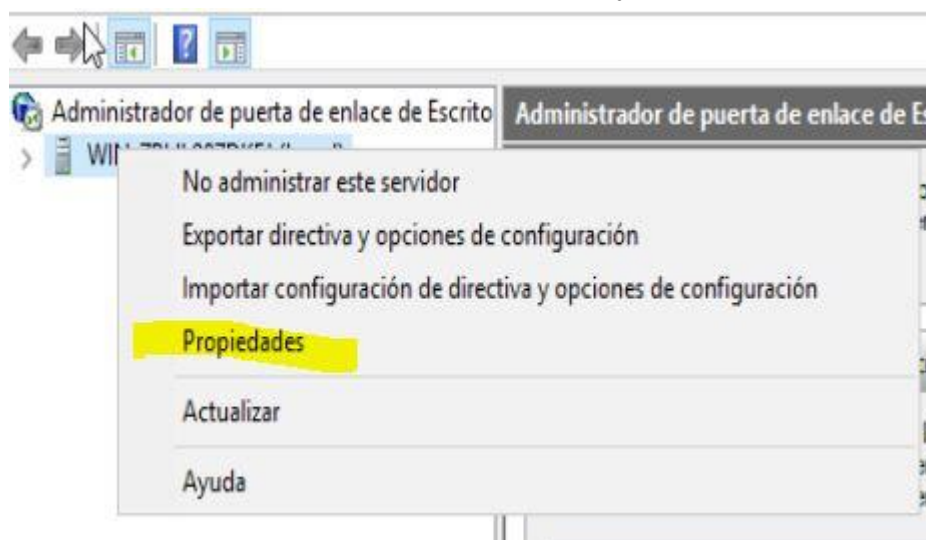
Acto seguido configuraremos el certificado SSL. Para ello generamos un certificado autofirmado con el siguiente comando en powershell



Ahora asociamos este certificado en la configuración de RD Gateway. Vamos a herramientas > Remote desktop services > Administrador de puerta de enlace



Hacemos click derecho sobre nuestro servidor y seleccionamos propiedades



Vamos a certificado SSL y seleccionamos el certificado que acabamos de crear. Lo importamos y ya quedara asociado a la configuración del RD Gateway.

Propiedades de WIN-7RHL987DKEJ

Granja de servidores Auditoría Protocolo de puente SSL Mensajería

General Certificado SSL Configuración de transporte Almacén de CAP de RD

Se necesita un certificado para garantizar la seguridad de las escuchas HTTPS/UDP y la mensajería de NAP. El certificado se enlaza automáticamente a los puertos HTTP y UDP configurados.

⚠ Para que la puerta de enlace de Escritorio remoto funcione correctamente, debe seleccionar un certificado SSL existente o crear un certificado autofirmado.

Emitido a: No disponible
Emitido por: No disponible
Fecha de expiración: No disponible

Especifique el tipo de certificado SSL que se va a importar para el servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto mediante una de las acciones siguientes:

☐ Crear un certificado autofirmado

Crear e importar certificado...

☒ Seleccionar un certificado existente del almacén personal/
(de equipo local) de certificados WIN-7RHL987DKEJ

Importar certificado...

Importar certificado

No hay ningún certificado instalado actualmente.

Para ver o instalar un certificado, seleccione el certificado que desee usar y haga clic en Ver certificado. Para importar un certificado al servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto, seleccione el certificado y haga clic en Importar.

Emitido a	Emitido por	Propósito planteado	Fecha de expi...	Nota
gateway.local	gateway.local	Autenticación del c...	27/01/2027	Certificado válido

Ver certificado

☐ Mostrar todos los certificados de (Equipo local)/Almacén personal

Importar Cancelar

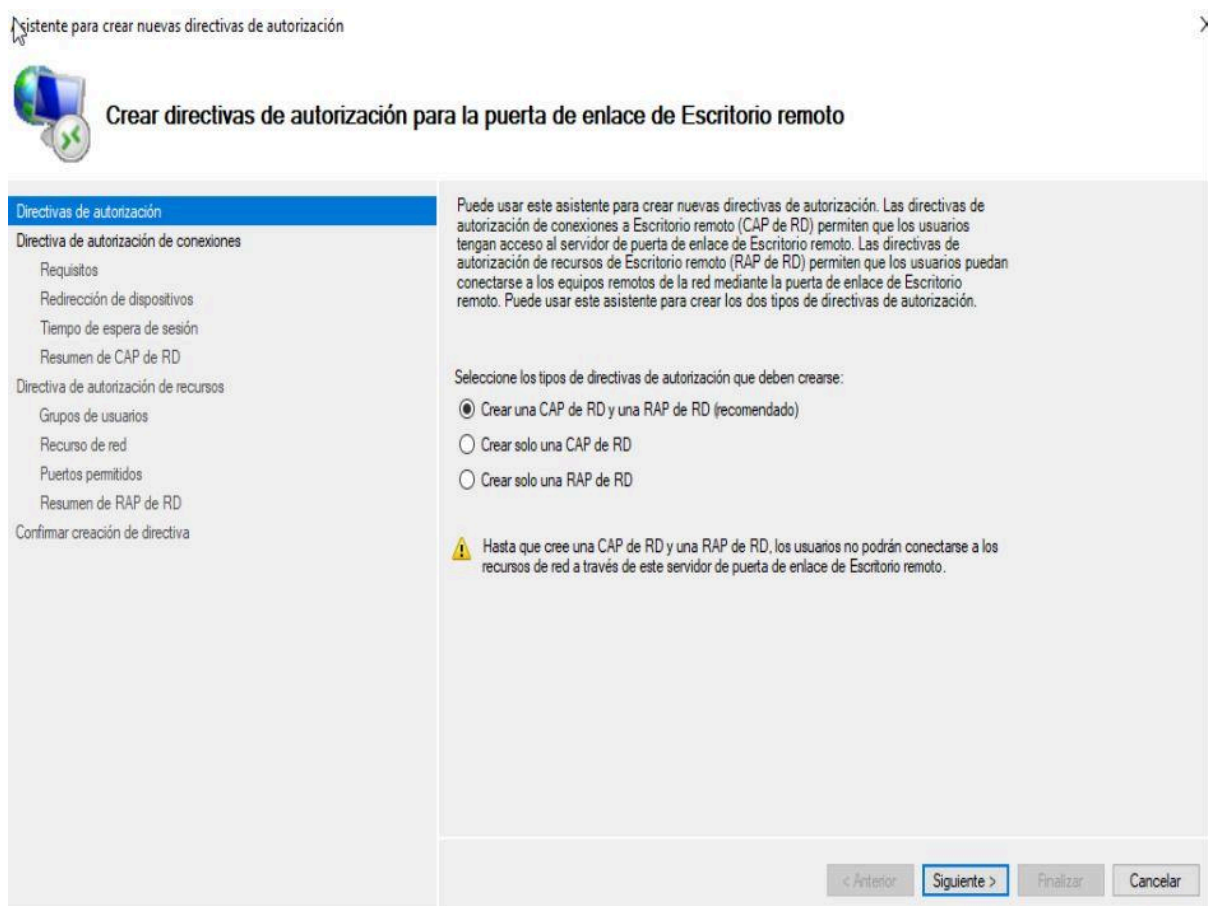
Configuración de políticas CAP y RAP

Las políticas CAP y RAP son aquellas directrices que definen a los usuarios y grupos permitidos para la conexión, y los recursos a los que pueden acceder.

Para crear estas directrices, en el mismo menú de administración, desplegamos nuestro servidor y accedemos a directivas, y a la derecha seleccionamos crear nueva directiva.



Se abre un asistente, en el cual podremos decidir si queremos crear una CAP, RAP, o ambas.



Crearemos una CAP que defina el grupo de usuarios permitidos, en este caso el grupo de usuarios de escritorio remoto

Las RAP de RD permiten seleccionar los usuarios que se podrán conectar al equipo remoto mediante este servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto.
Escriba un nombre para la RAP de RD.

usuarios

Podemos nombrar nuestras directivas

Seleccione al menos un método de autenticación de Windows compatible. Si selecciona ambos métodos, los usuarios podrán usar cualquiera de ellos para conectarse.

☒ Contraseña

☐ Tarjeta inteligente

Agregue los grupos de usuarios que se asociarán a esta CAP de RD. Los usuarios que sean miembros de esos grupos podrán conectarse a este servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto.

Pertenencia a grupos de usuarios (necesario):

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Agregar grupo...

Quitar

Especifiqué que debe crearse una CAP de RD con la siguiente configuración:

Si el usuario es miembro de alguno de los siguientes grupos de usuarios:

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Si el equipo cliente es miembro de alguno de los siguientes grupos de equipos:

No aplicable (no se especificó ningún grupo de equipos)

Si el usuario usa los siguientes métodos de autenticación de Windows compatibles:

Contraseña

Permitir al usuario conectarse a este servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto y deshabilitar la redirección de dispositivos para los siguientes dispositivos cliente:

No aplicable (se permite la redirección de dispositivos para todos los dispositivos cliente)

Tras alcanzar el tiempo de espera de inactividad:

- No aplicable (sin tiempo de espera de inactividad)

Tras alcanzar el tiempo de espera de sesión:

- No aplicable (sin tiempo de espera de sesión)

< Anterior

Siguiente >

Finalizar

Cancelar

Al final de cada directriz se nos presenta un resumen de la misma.

Ahora seguimos con la RAP, con la cual daremos acceso unicamente al equipo que hemos definido en este entorno de pruebas.

Las RAP de RD permiten seleccionar los recursos de red a los que se pueden conectar los usuarios de forma remota mediante el servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto. Escriba un nombre para la RAP de RD.

equipos internos

Seleccionamos un grupo existente administrado por RD Gateway

Los usuarios pueden conectarse a los recursos de red con la puerta de enlace de Escritorio remoto. Los recursos de red pueden incluir equipos de un grupo de seguridad de Servicios de dominio de Active Directory o una granja de servidores de Escritorio remoto. Especifique el recurso de red disponible para los usuarios remotos mediante una de las siguientes acciones:

☐ Seleccionar un grupo de recursos de red de Servicios de dominio de Active Directory

Examinar...

☒ Seleccionar un grupo existente administrado por la puerta de enlace de Escritorio remoto o crear uno nuevo

☐ Permitir que los usuarios se conecten a cualquier recurso de red (equipo)

Creamos un nuevo grupo, y añadimos como recurso la direccion del equipo al que queremos acceder de manera remota.

☒ Crear un nuevo grupo de equipos administrado por la puerta de enlace de Escritorio remoto

Escriba un nombre para el grupo:

Equipos_pemitidos

Escriba el nombre de todos los recursos de red (equipos) que desee agregar al grupo y haga clic en Agregar.

Nota: si usa una granja de servidores host de sesión de Escritorio remoto, se debe especificar el nombre de la granja y el nombre de cada miembro en el grupo de equipos.

Agregar

192.168.1.46

Quitar

Permitimos el puerto 3389 para conexión RDP y el 443 para tráfico HTTPS

De forma predeterminada, los clientes de Servicios de Escritorio remoto se conectan remotamente a los recursos de red a través del puerto 3389, el puerto que se usa para las conexiones del Protocolo de escritorio remoto (RDP). Especifique si debe usarse el puerto 3389 o algún otro.

☐ Permitir conexiones solo con el puerto 3389

☒ Permitir conexiones con estos puertos:

Para especificar más de un puerto, escriba los números de puerto separados por punto y coma. Por ejemplo: 3389;3390

☐ Permitir conexiones con cualquier puerto

Confirmar creación de directiva

- Se creó correctamente la CAP de RD "usuarios".
- Se creó correctamente la RAP de RD "equipo interno".

Una vez terminado el proceso se nos indicara si estas politicas se han podido crear correctamente.

Configuración del cliente externo

Antes de terminar de configurar el servicio RDP en nuestro equipo que usaremos para conectarnos, debemos habilitar el servicio tambien en el equipo que sera controlado de manera remota. Para ello vamos a configuración > Escritorio remoto, y seleccionamos activar.

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left is a navigation pane with a 'Configuración' header and a list of categories: 'Inicio', 'Sistema', 'Pantalla', 'Sonido', and 'Notificaciones y acciones'. The 'Inicio' category is selected. The main area displays the 'Escritorio remoto' (Remote Desktop) settings. It includes a description of the service, a toggle switch for 'Habilitar Escritorio remoto' which is currently turned on (labeled 'Activado'), and an unchecked checkbox for 'Mantener mi equipo activo para la conexión cuando está enchufado'. A blue link 'Mostrar configuración' is visible at the bottom right.

← Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Sistema

Pantalla

Sonido

Notificaciones y acciones

Escritorio remoto

Escritorio remoto te permite conectar y controlar este PC desde un dispositivo remoto mediante un cliente de Escritorio remoto (disponible para Windows, Android, iOS y MacOS). Podrás trabajar desde otro dispositivo como si estuvieras trabajando directamente en este PC.

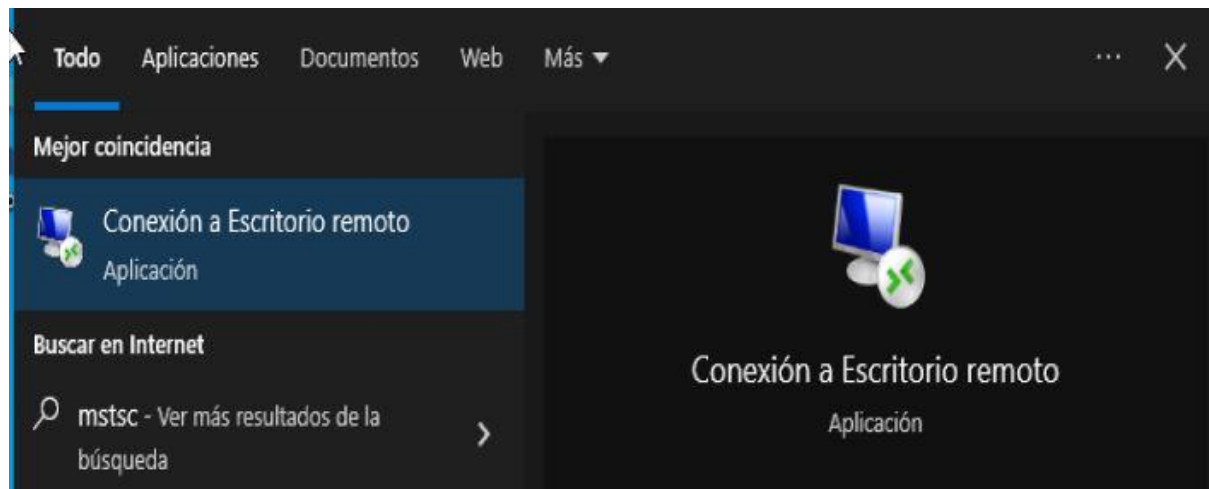
Habilitar Escritorio remoto

☒ Activado

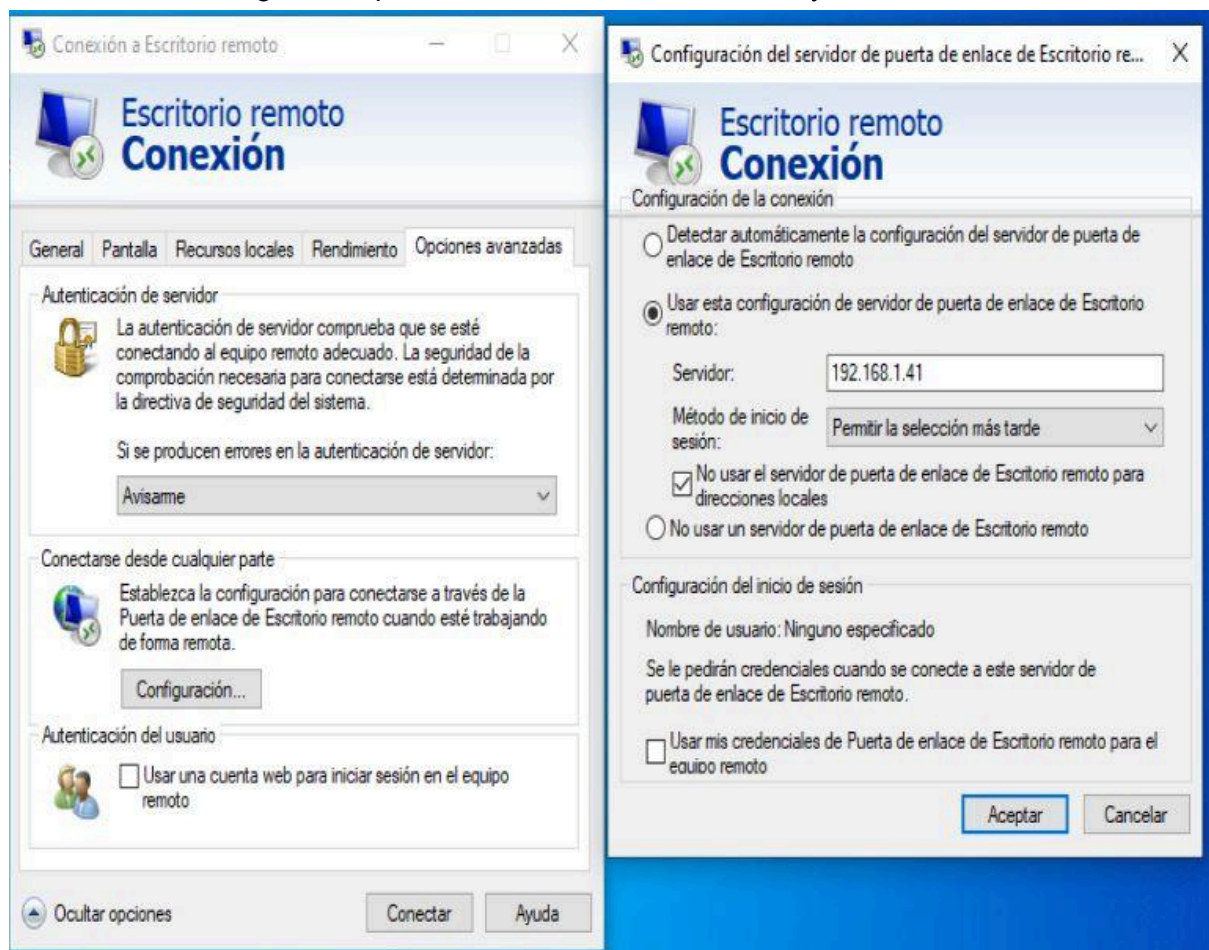
☐ Mantener mi equipo activo para la conexión cuando está enchufado

[Mostrar configuración](#)

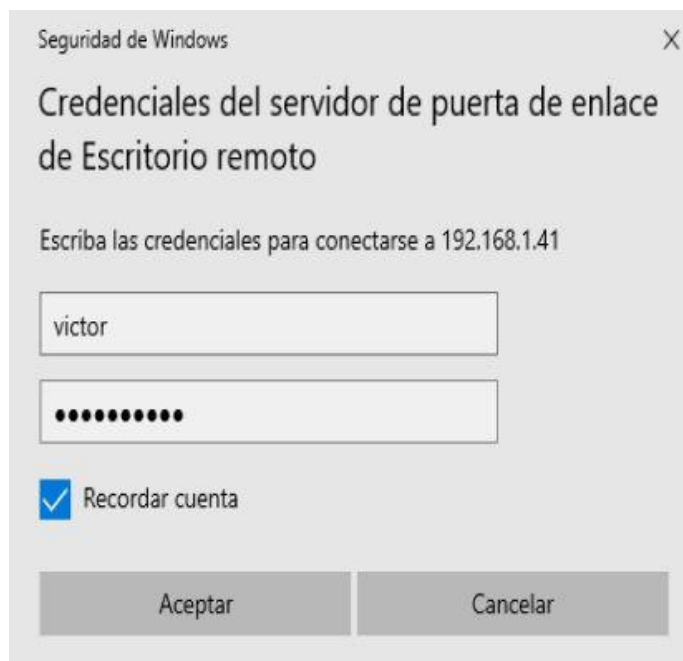
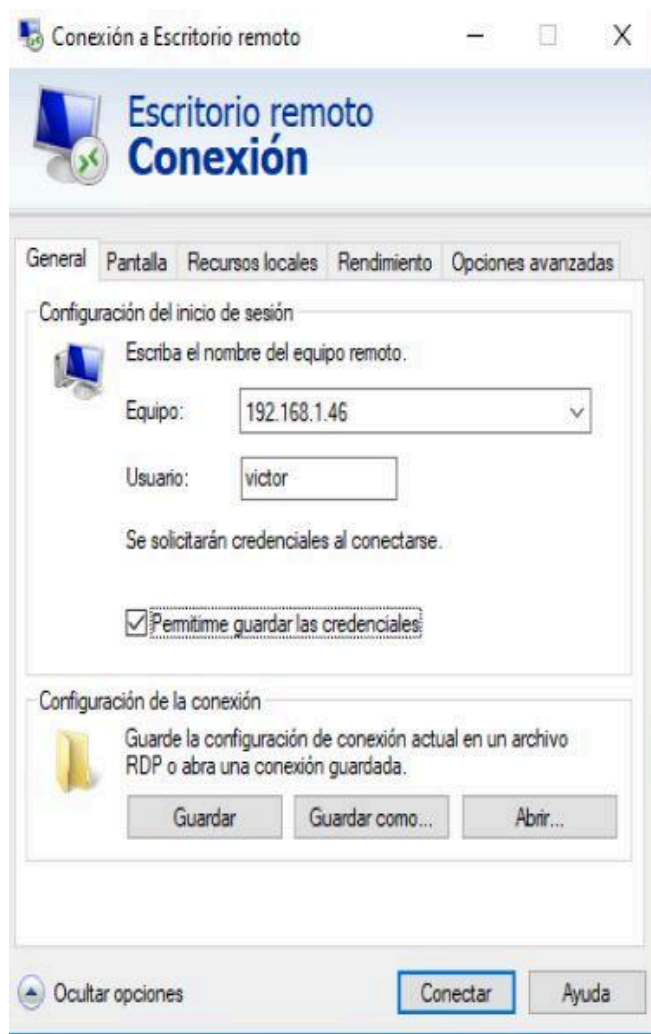
Hecho esto, podemos proceder a la conexión remota. Escribimos mstsc en la barra de búsqueda de nuestro equipo que se conectara y accederemos al menu de conexión a escritorio remoto.



En opciones avanzadas seleccionamos conectarse desde cualquier parte, y configuramos en la ventana emergente la ip de nuestro servidor RD Gateway

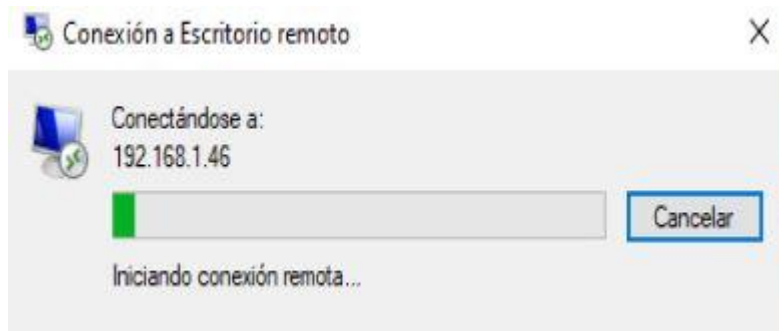


Introducimos la dirección del equipo al que nos vamos a conectar y el usuario con el que lo vamos a hacer.

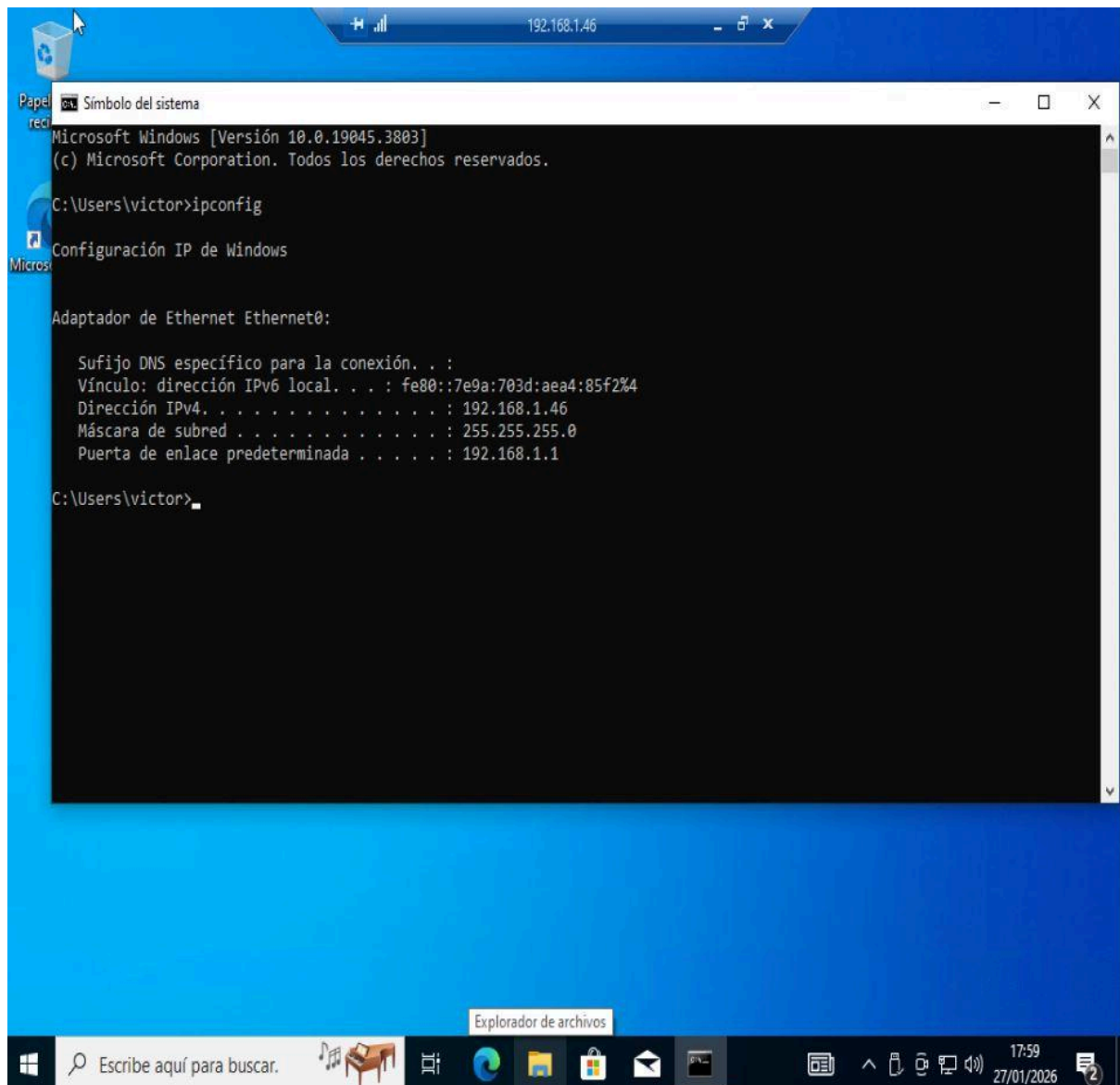


Se nos volveran a pedir las credenciales de inicio de sesion.

Aceptamos, y si los credenciales son correctos se iniciara la conexión.



Finalmente la conexión es un éxito y podemos acceder de manera remota al equipo que hemos designado.

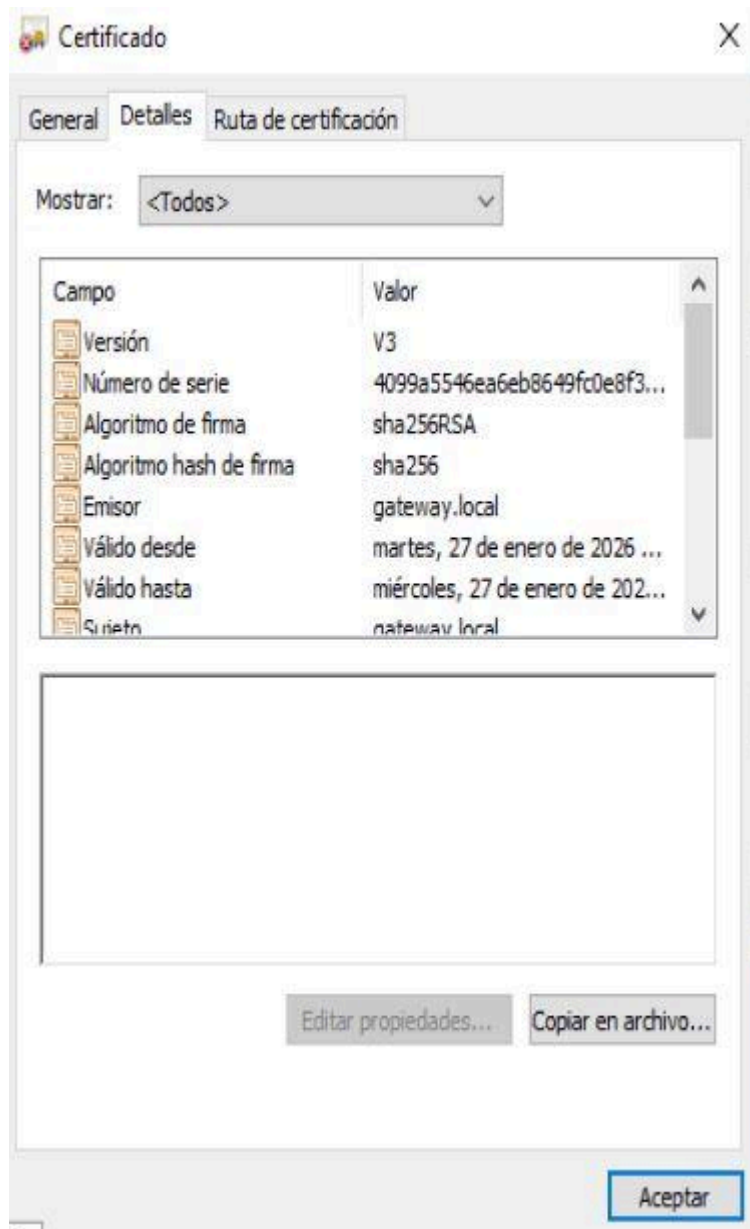


Nota: Instalación del certificado SSL en el cliente

En algunas ocasiones, sobre todo si nuestros equipos no forman parte del mismo dominio, es posible que RDP no confíe en el certificado autofirmado del servidor, por lo que tendremos que instalarlo manualmente en el cliente que quiere hacer la conexión.

A la hora de iniciar la conexión recibiremos un mensaje de error que nos comentará el problema antes descrito, seleccionaremos la opción 'ver mas detalles' para poder descargar el certificado.

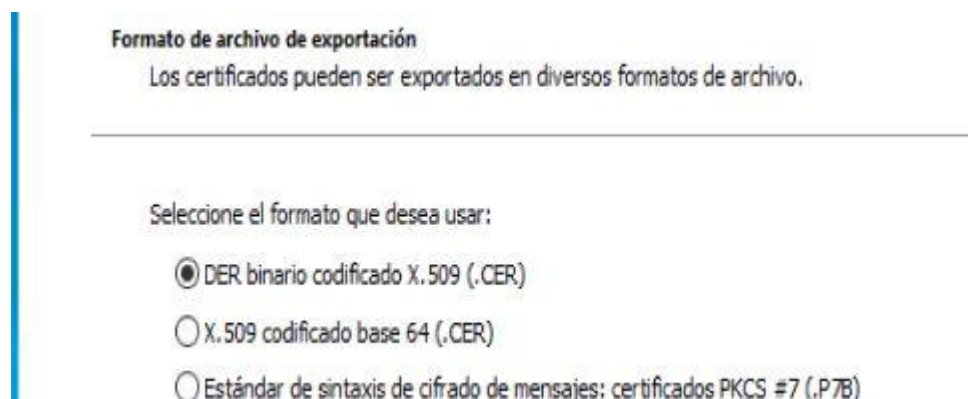
En detalles seleccionamos copiar en archivo



Se abra un asistente para ayudarnos a descargarlo



Seleccionamos el formato DER



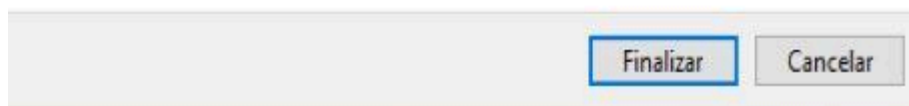
Seleccionamos la ruta donde queremos guardarlo y al final tendremos un resumen antes de exportarlo.

Finalización del Asistente para exportar certificados

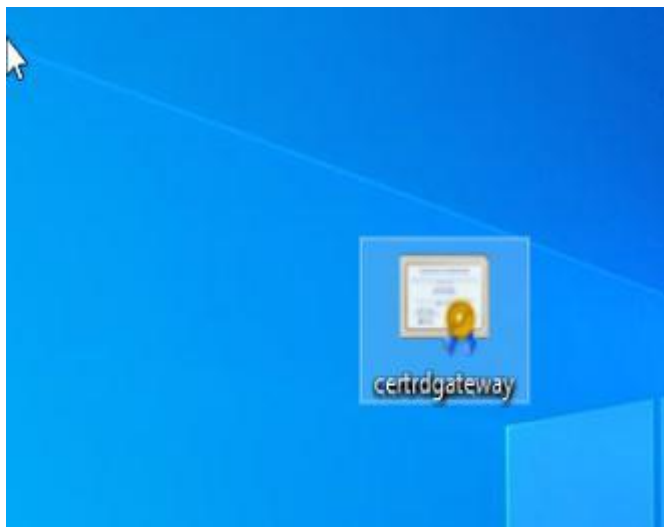
El Asistente para exportar certificados se completó correctamente.

Especifiqué la siguiente configuración:

Nombre de archivo	C:\Users\victor\Desktop\certd
Exportar claves	No
Incluir todos los certificados en la ruta de certificación	No
Formato de archivo	DER binario codificado X.509 (



Una vez exportado bastara con hacer doble click sobre el para ejecutar el asistente de instalación de certificados.



Seleccionamos instalar certificado, y lo almacenamos en el almacén de Entidades de certificación raíz de confianza.



Una vez hayamos hecho esto bastara con volver a abrir RDP e iniciar conexión para que el problema desaparezca y nos deje conectarnos sin problema.